



Oslo

ROS-analyse - Snarøyveien

Dok.nr.: PF-FLY0-070-EC-0010

Revisjon: 02G



OFFENTLIG

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 2 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Dokumentet er utarbeidet av



Rev.	Dato	Utgitt for	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
01G	22.05.2024	Gjennomsyn	Thorstein Holtskog	Trude Een Eide	Trude Een Eide
02G	01.11.2024	Gjennomsyn	Mariann Widerberg	Thorstein Holtskog	Trude Een Eide

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 3 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Innhold:

1.	INNLEDNING	4
1.1	Hensikt	4
1.2	Sammendrag.....	4
1.3	Konklusjon	4
2.	ENDRINGSLOGG	5
3.	TILTAKET	6
3.1	Planområdet	6
3.2	Beskrivelse av tiltaket	7
4.	RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE	9
4.1	Bakgrunn og hensikt.....	9
4.2	Avgrensning av analysen	9
4.3	Viktige begrep	10
5.	METODIKK	11
5.1	Risikokartlegging	11
5.2	Sannsynlighet.....	12
5.3	Akseptkriterier og konsekvens.....	13
5.4	Risikoklasser	13
6.	FAREIDENTIFIKASJON	14
7.	ROS-ANALYSE FOR UØNSKEDE HENDELSER.....	15
7.1	Naturhendelser	15
	7.1.1 Kvikkleire, ustabil grunn og fare for skred	15
	7.1.2 Flom i vassdrag – overvann 1000-årsflom – Dambrudd	17
	7.1.3 Jordskjelv	18
7.2	Andre uønskede hendelser	19
	7.2.1 Ulykker i nærområde, samlokalisering andre aktiviteter, brann i bygg og anlegg	19
	7.2.2 Adkomst/forsinkelse utrykningskjøretøy/personell i anleggsperioden	20
	7.2.3 Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlige stoffer/gods.....	20
	7.2.4 Støy og vibrasjoner	21
	7.2.5 Luftkvalitet i anleggs- og driftsfase	22
	7.2.6 Trafikksikkerhet.....	24
	7.2.7 Anleggsarbeid nær T-baneanlegg	25
8.	ANALYSENS FUNN AV RISIKOHENDELSER.....	27
8.1	Hendelser i risikoklasse høy, middels og lav uten risikoreduserende tiltak	27
8.2	Hendelser i risikoklasse høy, middels og lav med risikoreduserende tiltak.....	28
9.	REFERANSER	30

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 4 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

1. INNLEDNING

1.1 Hensikt

Hensikten med planen er å sikre tilbakeføring av Snarøyveien på strekningen fra sør for Bernt Balchens vei til nord for Odd Nansens vei, og bidra til å utvikle deler av Snarøyveien fra vei til bygate i tråd med prinsippene i KDP3. Veistrekningen skal detaljreguleres og samferdselsanlegget skal fungere som et sammenhengende og oversiktlig anlegg med stor vekt på trafikkikkerhet og brukervennlighet for alle brukergrupper. Hensikten med planen er også at detaljreguleringen for Snarøyveien i fremtiden enkelt skal kunne koples til ønsket KDP3 veisnitt for resterende deler av Snarøyveien mellom rundkjøringene i Widerøveien og i Rolfsbuktveien. Tiltaket skal være detaljavklart i reguleringsplanen og er unntatt søknadsplikt.

I henhold til Plan og bygningsloven § 4-3 skal det utarbeides ROS-analyse som underlag til reguleringsplanen. Formålet med ROS-analysen er å bidra til å trygge den enkeltes liv, helse og eiendom, ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette.

1.2 Sammendrag

Denne ROS-analysen omfatter detaljregulering for reetablering av den midlertidig omlagte delen av Snarøyveien, på strekningen Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei. ROS-analysen er basert på PGF-fagrapporter og offentlige nettsider fra NVE, GEONORGE, NORSAR, Norsk Standard, DSB og Lovdata. Det er vurdert i alt 10 hendelser hvorav en (9 Trafikkikkerhet) defineres inn i risikoklasse Høy og seks (3, 5, 6, 7, 8 og 10) i risikoklasse Middels uten risikoreduserende tiltak. Med risikoreduserende tiltak forblir den ene hendelsen (9 Trafikkikkerhet) i risikoklasse Høy.

1.3 Konklusjon

Det er vurdert i alt 10 hendelser, hvorav en hendelse (9. Trafikkikkerhet) forblir i risikoklasse Høy med risikoreduserende tiltak. Hendelser i risikoklasse Høy har ikke akseptabel risiko, og må følges opp videre i neste prosjekteringsfase. Utover dette bør det identifiseres og utredes risikoreduserende tiltak i hendelser som har risikoklasse Middels.

Hendelse nr. 1 Kvikkleire, ustabil grunn og fare for skred og nr. 2 Flom i vassdrag – overvann 100-årsflom – Dambrudd, ligger innenfor absolutte sikkerhetsklasser og jfr. anbefalinger i DSBs veileder (DSB, 2017) er disse hendelsene derfor ikke risikovurdert i denne ROS-analysen.

Det presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 5 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

2. ENDRINGSLOGG

Rev.	Rev.dato	Kapittel/side	Beskrivelse av endring
01G	22.05.2024		Første utgave
02G	01.11.2024	Kap. 3 Kap. 6. Kap. 7.2.6 og kap. 7.2.7	Figur 3-1, 3-2 oppdatert. Rettelse i tabell 6-2. Endringer og suppleringer i kapittel 7.2.6 og 7.2.7 angående nærhet mellom vei og stasjon.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 6 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 7 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

3.2 Beskrivelse av tiltaket

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å sikre tilbakeføring av Snarøyveien og å bidra til å utvikle deler av Snarøyveien fra vei til bygate i tråd med prinsippene i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3). Samferdselsanlegget skal fungere som et sammenhengende og oversiktlig anlegg med stor vekt på trafiksikkerhet og brukervennlighet for alle brukergrupper.

På strekningen blir Snarøyveien sideforskjøvet vestover sammenlignet med plasseringen veien hadde før strekningen ble midlertidig omlagt. Ny veigeometri er tilpasset eksisterende Snarøyveien ved bro nord for krysset Snarøyveien X Odd Nansens vei, og ved bro sør for Snarøyveien X Bernt Balchens vei. På strekningen mellom kryssene med Bernt Balchens vei/Snarøyveien (øst) og Odd Nansens vei blir veien utformet med to felt i hver kjøreretning. I sørgående kjøreretning er det to kjørefelt, mens det i nordgående kjøreretning er ett kjørefelt og ett kollektivfelt. Ved Flytårnet stasjon er det kantstopp for busser i begge kjøreretningene.

Det etableres separate anlegg for gående og syklende på begge sider av Snarøyveien og krysningspunkter over veien. Dagens gang- og sykkelvei på vestsiden av veien er trukket inn mot Snarøyveien og erstattet med sykkelvei med fortau. Sykkelveien føres på baksiden av bussholdeplassen, adskilt med rekkverk. Eksisterende sykkelvei med fortau på østsiden av stasjonen er beholdt, men fortauet er plassert nærmest stasjonen av hensyn til fotgjengerne. På begge sider av veien tilknyttes sykkelvei med fortau til eksisterende gang- og sykkelanlegg.

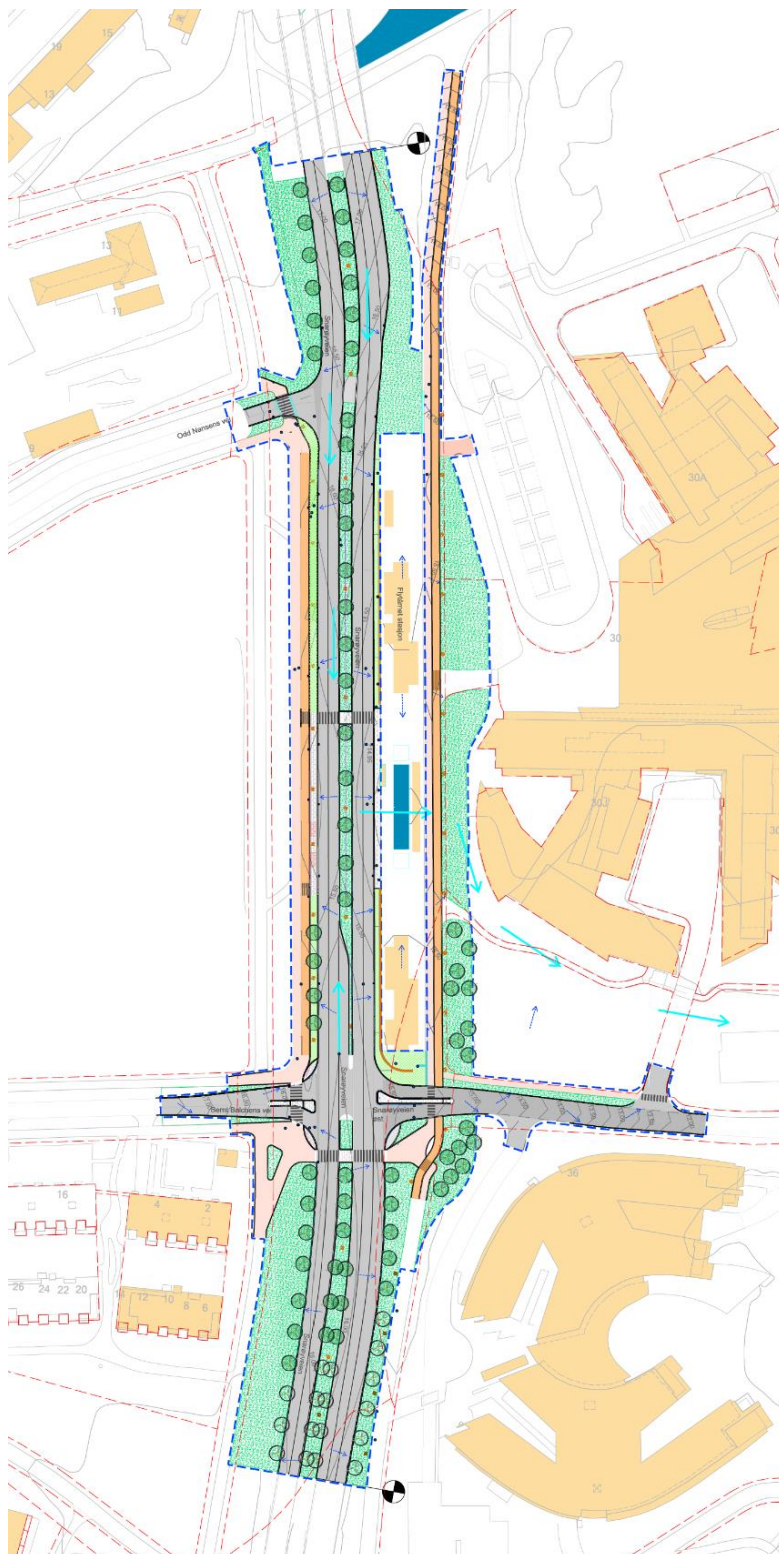
I krysset Snarøyveien X Odd Nansens vei er det kun høyresving fra Snarøyveien til Odd Nansens vei, og kun høyresving fra Odd Nansens vei til Snarøyveien (såkalt høyre av, høyre på - utforming). Gjennomgående midtrabatt i Snarøyveien gjennom krysset hindrer øvrige svingebevegelser for vanlig trafikk, men tilrettelegges for overkjøring ved uttrykning.

I krysset Snarøyveien x Bernt Balchens vei er alle svingebevegelser tillatt fra Snarøyveien i sørgående retning. Fra Snarøyveien er rett frem og høyresving tillatt i nordgående retning. Fra både Bernt Balchens vei og Snarøyveien øst er det kun tillatt med høyresving ut på Snarøyveien.

I nordgående retning smalnes veien inn fra tre til to felt i krysset med Bernt Balchens vei, og utvides til to felt og filterfelt for busser nord for krysset med Odd Nansens vei.

Anlegget er tilpasset en fartsgrense på 40 km/t og er utformet etter håndbok N100, veg -og gateutforming, dimensjoneringsklasse Hø2.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 8 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 3-2 Oversiktstegning som viser samferdselsanlegg for Snarøyveien iht. reguleringsplanen. (Kilde: FOB/PGF).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 9 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

4. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

4.1 Bakgrunn og hensikt

For detaljregulering av Snarøyveien på strekningen Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei er det utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen er utarbeidet i henhold til krav i Plan og bygningsloven § 4-3 (Lovdata, 2009):

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.»

ROS-analysen følger prinsippene gitt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder om Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017). Analysen gjennomføres for å bidra til å trygge den enkeltes liv, helse og eiendom, ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette. Det er et mål at planleggingen ikke medfører uønskede hendelser for samfunnet eller utfordrer den enkeltes trygghet og eiendom, se Tabell 4-1. Hendelser kan representere konsekvenser for liv og helse, stabilitet og materielle verdier.

Tabell 4-1. Samfunnsverdier og konsekvenstyper

Samfunnsverdier	Konsekvens	Forklaring
Liv og helse	Liv og helse	
Trygghet	Stabilitet	Samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt.
Eiendom	Materielle verdier	

4.2 Avgrensning av analysen

Konsekvenser for natur og miljø skal vurderes gjennom andre metoder enn ROS-analyse. Det er utarbeidet et eget miljøprogram inkludert miljørisikoanalyse (Miljøoppfølgingsplan (MOP), PF-FLY0-060-RB-0009) og fagrapporter for:

- Naturmangfold
- Luftkvalitet

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 10 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

- Områdestabilitet
- Forurensset grunn
- Støy og vibrasjoner
- Trafikk
- Flom

Imidlertid kan hendelser, som for eksempel akutt forurensning, fortsatt vurderes som uønskede hendelser i en ROS-sammenheng, men da må vurdering av konsekvensen være rettet mot konsekvenstypene i Tabell 4-1.

4.3 Viktige begrep

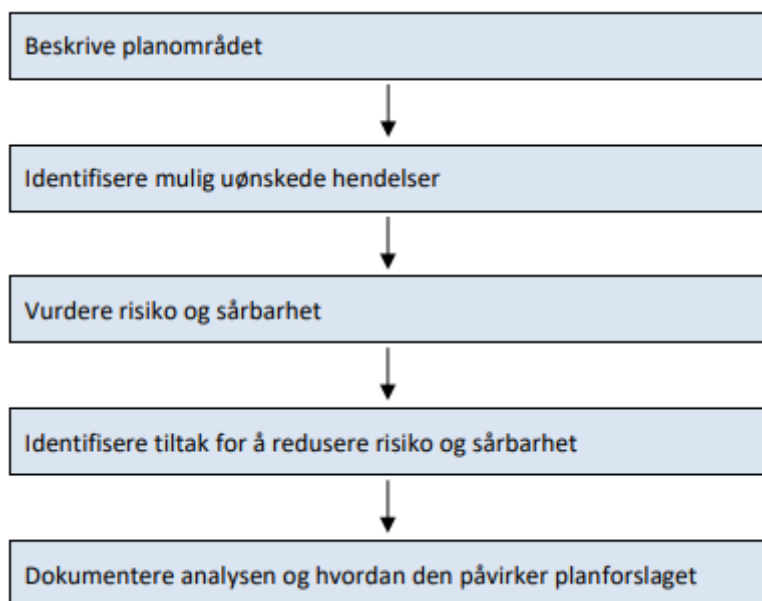
Tabell 4-2. Beskriver viktige begrep som brukes i ROS-analysen.

Begrep	Beskrivelse
Sannsynlighet	Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i planområdet innenfor et visst tidsrom.
Sårbarhet	Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelt barrierer, og evnen til gjenopprettelse.
Konsekvens	Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde eller for utbyggingsformålet.
Usikkerhet	Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen.
Barriere	Eksisterende tiltak, for eksempel flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, eller varslingsystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensene av en uønsket hendelse.
Tiltak	I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 11 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

5. METODIKK

Metodikken for ROS og denne analysen, er sammenfallende med metodikken gitt veiledningen fra DSB, se Figur 5-1.



Figur 5-1 beskriver de ulike trinnene i en ROS-analyse

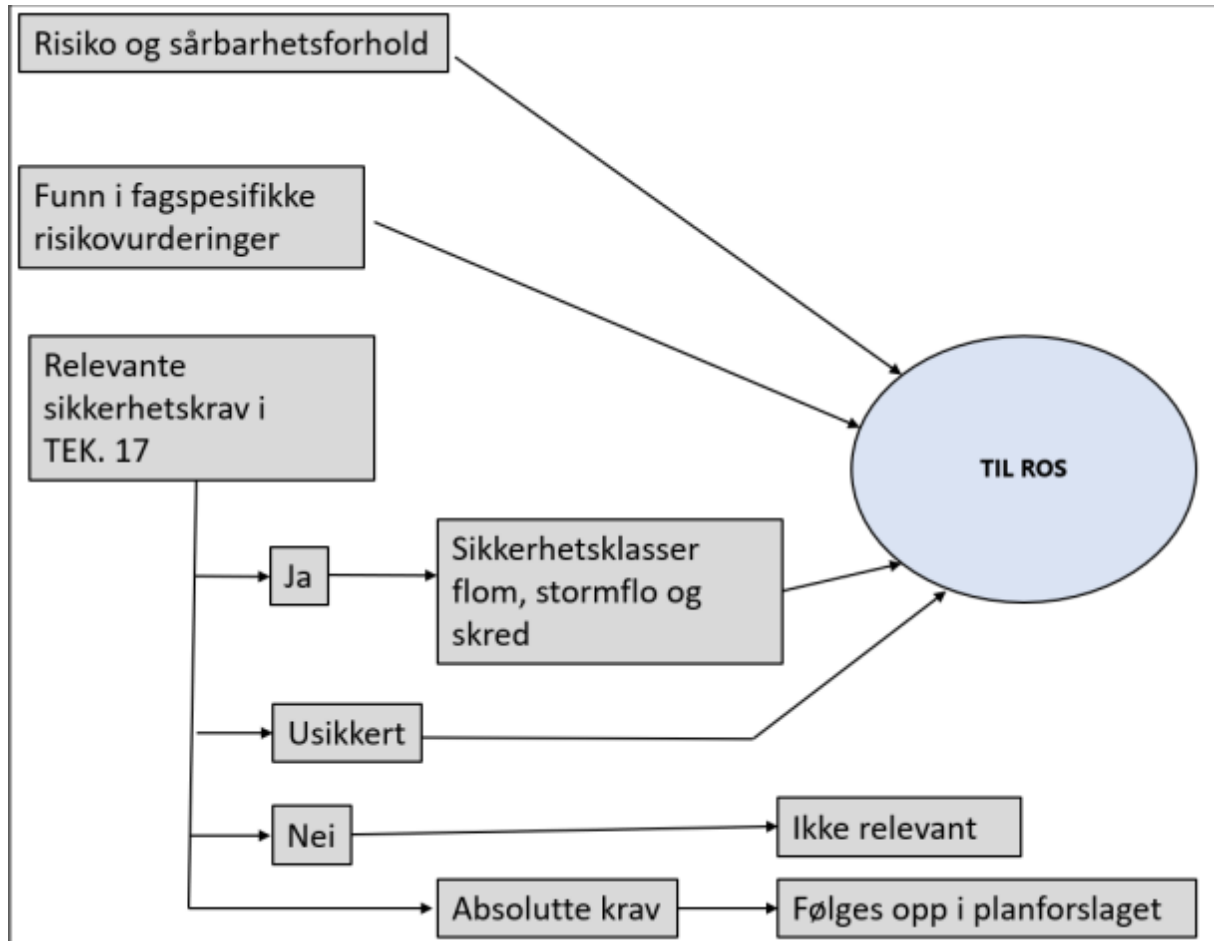
5.1 Risikokartlegging

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for samfunnsverdiene liv og helse, trygghet og eiendom. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller kombinasjoner av slike forhold. Risikomomenter identifiseres på ulike måter:

- Kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold
- Vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger
- Vurdere om sikkerhetskrav i byggt teknisk forskrift er relevante

Dette er illustrert i Figur 5-2.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 12 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 5-2 Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser for ROS-vurdering til reguleringsplaner

Det er ikke gjennomført et tverrfaglig sårbarhets- og fareindikasjonsmøte med relevante fagdisipliner, men det er tatt utgangspunkt i tilgjengelige fagrapporter og ROS for Flytårnet stasjon som ligger i samme område.

5.2 Sannsynlighet

Som en del av vurderingen ved hvert risiko- og sårbarhetsforhold, skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer klassifiseres. Det vil si at det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen benyttes klassifiseringen som vist i DSBs veileder (DSB, 2017) se Tabell 5-1.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 13 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Tabell 5-1 Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighets-kategorier	Tidsintervall	Sannsynlighet (per år)
Høy	Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år	> 10 %
Middels	1 gang i løpet av 10 – 100 år	1 – 10 %
Lav	Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år	< 1 %

5.3 Akseptkriterier og konsekvens

Tabell 5-2 Beskrivelse av konsekvens

Konsekvensvurdering			
	Konsekvenskategorier		
Konsekvenstyper	Små	Middels	Høy
Liv og helse	Ingen alvorlig/ få/små skader	Ulykke med behandlingskrevende skader	Ulykke med dødsfall eller personskade som medfører varig mén; mange skadd
Stabilitet	Systembrudd er uvesentlig	System settes ut av drift over lengre tid	System settes varig ut av drift.
Materielle verdier	Uvesentlig skade på eiendom	Alvorlig skade på eiendom	Uopprettelig skade på eiendom

5.4 Risikoklasser

Når sannsynlighet og konsekvens er kartlagt, kan risiko beskrives. Risikomatrisen er vist i Tabell 5-3, mens risikoklassene er beskrevet i Tabell 5-4.

Tabell 5-3 Risikomatrise

KONSEKVENNS				
SANNSYNLIGHET		Små (1)	Middels (2)	Høy (3)
	Høy (3) > 10%			
	Middels (2) 1 – 10 %			
	Lav (1) < 1 %			

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 14 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Tabell 5-4 Beskrivelse av risikoklasser

RISIKOKLASSE	Høy	Høy/uakseptabel risiko, tiltak nødvendig Nødvendige tiltak vurderes og effekten av disse utredes nærmere
	Middels	Middels risiko, tiltak vurderes ut fra kost/nytte Tiltak kommenteres og utredes nærmere
	Lav	Liten/akseptabel risiko, tiltak ikke nødvendig Tiltak kan kommenteres, tiltaksvurdering ikke nødvendig

6. FAREIDENTIFIKASJON

Prosjektet har dialog med offentlige etater, herunder Asker og Bærum brann og redning (ABBR), Sporveien, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune og Ruter angående risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til etablering og drift av Fornebubanen med omkringliggende veianlegg. Tabell 6-2 og Tabell 6-3 oppsummerer tema som er vurdert og identifisert som relevante å ha med i ROS-analysen. Sårbarhetene er kategorisert under Naturfare og Annet i henhold til DSB veileder (DSB, 2017). Hvert tema er også kommentert med tanke på om tema er ivare tatt i prosjektdokumentasjon.

Tabell 6-2 Risiko- og sårbarhetsforhold vedrørende naturfare. Nr. er hendelsesnummer vurdert i ROS.

Temaer	Undertema	Relevant	Nr	Kommentar
Naturfare	Kvikkleire, ustabil grunn og fare for skred	Anleggsfase	1	Fagrapport Områdestabilitet. Håndteres av geoteknikk
	Flom i vassdrag – overvann 1000 års flom - Dambrudd	Anleggs og driftsfase	2	Fagrapport overvann. Dimensjonert for 1000 års flom
	Jordskjelv	Anleggsfase	3	Konstruksjon skal dimensjoneres for jordskjelv

Tabell 6-3 Risiko- og sårbarhetsforhold som gjelder annet enn naturfare. Nr. er hendelsesnummer vurdert i ROS.

Tema	Undertema	Relevant	Nr	Kommentar
	Ulykker i nærområde, samlokalisering andre aktiviteter, Brann i bygg og anlegg	Anleggsfase	4	Vurderes her
	Adkomst utrykningskjøretøy i anleggsperioden - trafikk	Anleggsfase	5	Trafikkanalyse – nevner hvordan anleggsarbeid vil påvirke utrykning

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 15 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Tema	Undertema	Relevant	Nr	Kommentar
	Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlige stoff	Anleggsfase	6	SHA, byggherrens kontraktsdokumenter
	Støy vibrasjoner	Anleggs- og driftsfase	7	Ivaretas av gjeldende regelverk - standarder
	Luftkvalitet i anleggs- og driftsfase	Anleggs- og driftsfase	8	YM/SHA
	Trafikksikkerhet	Anleggs- og driftsfase	9	Tiltak for å ivareta sikkerhet til myke trafikanter under anleggsfase
	Anleggsarbeid nær T-bane i drift	Anleggsfase	10	

7. ROS-ANALYSE FOR UØNSKEDE HENDELSER

I dette kapittelet gjennomgås sårbarheter og uønskede hendelser i henhold til DSB-veileder (DSB, 2017) og tilgjengelige fagrapporter.

7.1 Naturhendelser

I Plan- og bygningsloven, § 28-1 (Lovdata, 2009), heter det:

«Grunnen kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.» NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, 2009). Disse angir sikkerhetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til Temaveiledning «Utbygging i fareområder» fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK, 2022) hvor skred, flom, stormflo og radon er omtalt. Krav som angår sikkerhet mot skred og flom omfattes dessuten av Byggteknisk forskrift (TEK 17) (DIBK, Byggteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning, 2017).

7.1.1 Kvikkleire, ustabil grunn og fare for skred

Det vises til fagrapporten Områdestabilitet – Flytårnet stasjon PF-FLY0-721-RB-0002 (PGF, 2024). Snarøyveien ligger under marin grense, og i alle områder med marine leiravsetninger må det utvises en generell aktsomhet mot mulige kvikkleireskred. Det er et kvikkleirepunkt ca. 250 m vest for Martin Linges vei. Punktet er registrert av SVV i rapport CD900A-1. Nordover er det registrert et område av SVV i rapport C679D-1 ved Fornebuveien med beliggenhet ca. 590 m nord for krysset Snarøyveien – Odd Nansens vei. For øvrig er det registrert et område sone nr. 2927 og kvikkleiresone Basen med lav faregrad ca. 500-600 m sør for det planlagte stasjonsområdet.

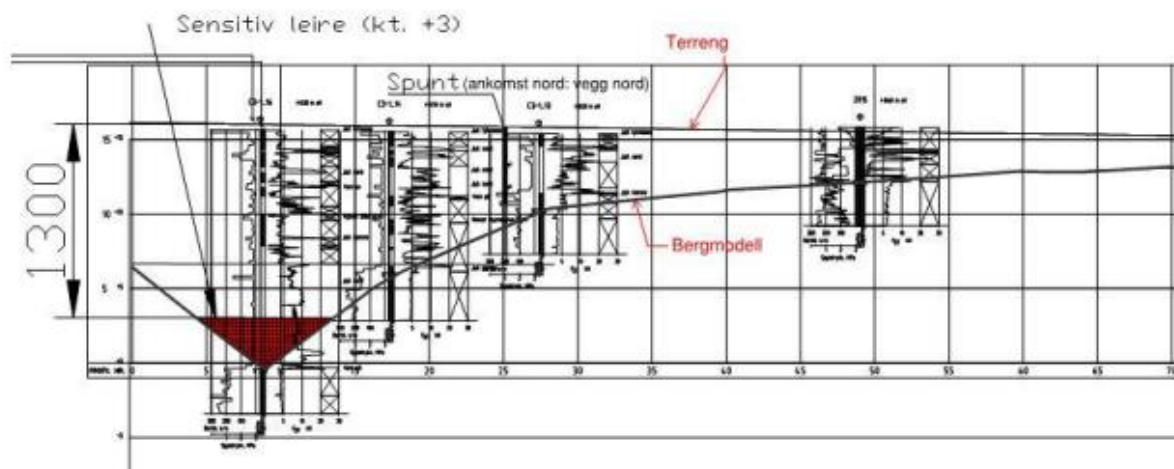
Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 16 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 7-1 Kartutsnitt fra fagrapport om områdestabilitet (PGF, 2024).

Det er dokumentert sensitiv leire i dyppenne nord for *vegg nord* for Flytårnet stasjon (Figur 7-2). Det er ikke vurdert at man har funn av sensitiv leire ytterligere steder i umiddelbar nærhet til byggegropen for stasjonen. Et søk i skrednett angir nærmeste registrerte sensitive leire-masser, se Figur 7-1.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 17 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 7-2 Uttrekk av snitt fra lengdesnitt nord- sør som viser totalsonderinger i linjen, i tillegg til bergforløp og terrengforhold. (Kilde: FOB/PGF).

Området anses som sikkert mot progressive brudd og har ikke beliggenhet i en utløpssone. Bakgrunnen er at helning i området ligger under kravet for påkrevet stabilitetsberegning i sprøbruddmasser (<1:15). I tillegg til dette er sprøbruddmassene isolert i dyppenne 13 m under terreng. Med bakgrunn i disse to forhold vurderes det at progressivt stabilitets-brudd ikke vil kunne opptre i massene.

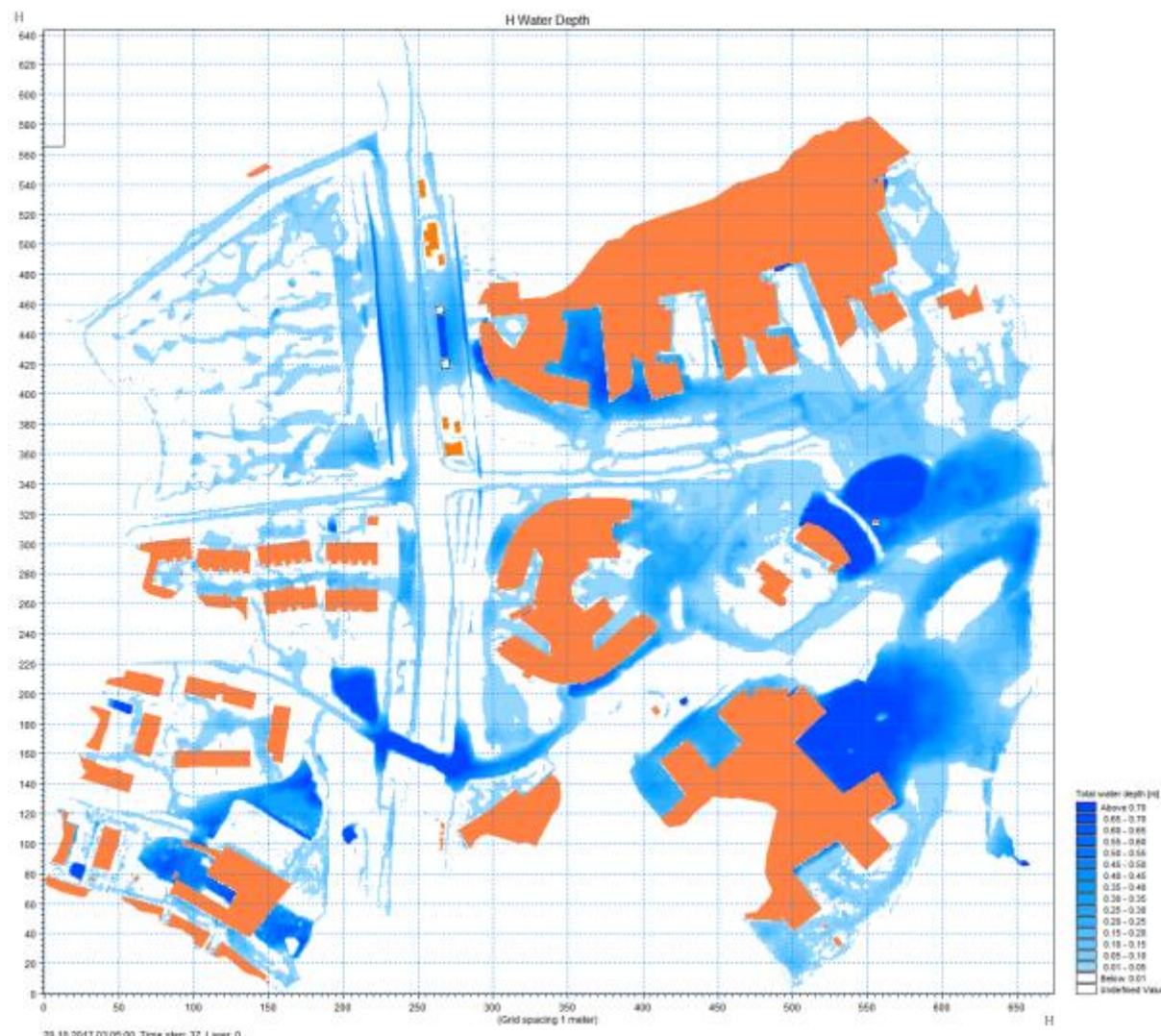
7.1.2 Flom i vassdrag – overvann 1000-årsflom – Dambrudd

PGF har utarbeidet en fagrapport for Flytårnet stasjon «FLY Flomvurderinger» (FLY Flomvurdering, 2023) med farevurdering for 1000- og 200-års nedbørhendelser (inkl. 40 % klimapåslag) gjennom 2D hydraulisk modellering. Resultatene fra Mike-modellen på prosjektert terreng viser at strømningsmønsteret i nedbørfeltet påvirker svært lite av etableringen av stasjonsområdet.

D8-analysen som ble utført i ArcGIS viste at det i dag går en flomvei fra OBOS-tomta som leder rett over stasjonsområdet. Mesteparten av overvannet i denne flomveien kommer fra OBOS-tomta (vest for Snarøyveien og Flytårnet stasjon), som skal bygges ut i nærmeste fremtid. Basert på kravene i Bærum kommunes overvannsveileder er det grunn til å anta at det vil etableres LOD-tiltak på denne tomte, slik at avrenningen reduseres. Det øvrige vannet i flomveien kommer fra Snarøyveien og Bernt Balchens vei. Eksisterende flomvei krysser Snarøyveien rett ved der det planlegges å anlegge ventilasjonssjakter på stasjonsområdet.

Flomveien fra OBOS-tomta vil fremdeles føres over Snarøyveien og over stasjonsområdet Figur 7-3.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 18 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 7-3 Beregnet vanddybde ved tidspunkt for maks avrenning hentet fra flomvurderingsrapport (FLY Flomvurdering, 2023).

7.1.3 Jordskjelv

Den 23. oktober 1904 var det et jordskjelv i Oslo-området som i ettertid er blitt beregnet til 5,4 på Richters skala. NORSAR beskriver sannsynligheten for kraftige jordskjelv i Oslo-området som lav, men det kan skje igjen (NORSAR, 2024). Snarøyveien vil bli dimensjonert for jordskjelv i henhold til NS-EN 1998 Eurokode 8 (Standar Norge, 2021). Eurokode 8 angir bestemmelser for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner for seismisk påvirkning. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 19 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

3. Jordskjelv	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Jordskjelv som fører til skader på bygg og infrastruktur	Lav sannsynlighet Sannsynlighet for hendelser vurderes som lav, men kan ikke utelukkes da dette har skjedd før.	Stor for liv og helse. Det kan forventes mange skadd eller dødsfall ved et kraftig jordskjelv	Liv og helse	Snarøyveien dimensjoneres for jordskjelv etter gjeldende regelverk.
		Middels for stabilitet Snarøyveien settes ut av drift i lengre tid	Stabilitet	
		Middels for materielle verdier. Alvorlige skader veisystemet	Materielle verdier	

Risiko for denne hendelsen havner i Middels. Snarøyveien vil bli dimensjonert etter gjeldende regelverk, som gir akseptabel risiko for gjennomføring av tiltaket. Hendelsen blir i risikoklasse middels etter tiltak grunnet store konsekvenser.

7.2 Andre uønskede hendelser

Andre uønskede hendelser er hendelser som kan skyldes tekniske og menneskelige feil, eller tilsiktede handlinger.

7.2.1 Ulykker i nærområde, samlokalisering andre aktiviteter, brann i bygg og anlegg

Dette gjelder i hovedsak hendelser som brann i tilliggende bebyggelse, som gjør at veien må stenges eller større trafikkulykker i nærhet til Snarøyveien, der denne blir blokkert eller større trafikkulykker i et av kryssene, og særlig ved innsnevring av kjørefelt ved utgangen av planområde.

4. Ulykke i nærhet eller i Snarøyveien	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Ulykke i nærhet eller i Snarøyveien, eksempelvis brann i nærliggende bebyggelse, eller trafikkulykker i Snarøyveien	Lav sannsynlighet Sannsynlighet for hendelser vurderes som lav, men kan ikke utelukkes.	Små for liv og helse. Ingen alvorlig/få/små skader	Liv og helse	Snarøyveien har få muligheter for omkjøringer, men trafikk kan føres over i motsatt kjørefelt ved ulykke.
		Små for stabilitet Systembrudd er uvesentlig	Stabilitet	
		Middels for materielle verdier. Liten skade på veisystemet	Materielle verdier	

Under anleggstiden vil eksempelvis brann i umiddelbar nærhet til anlegget kunne forsinke fremdrift.

Risiko for denne hendelsen havner i risikoklasse Lav.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 20 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

7.2.2 Adkomst/forsinkelse utrykningskjøretøy/personell i anleggsperioden

Beregninger for Snarøyveien viser tydeligst at det er nødvendig å få ned fremtidige trafikkmengder til et nivå som planlagt lokalveinett har kapasitet til å håndtere. Køutfordringer på Widerøeveien/Vestre Lenke i framtidig situasjon avhenger i stor grad av løsning for Kilen-krysset og Widerøeveien, hvor det er et pågående planarbeid i dag. Også løsninger for Kilen-krysset som reduserer mulighetene for å benytte Forneburingen, som alternativ til Widerøeveien og Snarøyveien grunnet køer på Widerøeveien/Vestre Lenke, bør vurderes. Det gjøres tiltak i anleggsperioden for at utrykningskjøretøy kan passere uhindret.

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for Snarøyveien (Trafikkanalyse, 2023).

Trafikkanalysen gjelder i hovedsak driftsperiode. Snarøyveien er allerede midlertidig omlagt for etablering av Flytårnet stasjon. Det er utarbeidet trafikkanalyse for omleggingen. I prinsippet skal ikke risiko øke i forbindelse med reetablering av Snarøyveien sammenlignet med dagens situasjon (midlertidig vei). I framtidig situasjon vil risikoen kunne øke ettersom det tidvis vil være mye kø om det ikke gjøres noe for å få ned trafikkmengdene.

5. Adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Anleggstrafikk og rushtrafikk forsinket utrykningskjøretøy	Middels sannsynlighet	Middels for liv og helse.	Liv og helse	Må utrede tiltak i videre prosjektering
	Sannsynlighet for hendelser vurderes som middels, for at økt anleggstrafikk i rushtiden vil kunne forsinke utrykningskjøretøy.	Forsinkelse av utrykningskjøretøy kan i verste fall føre til dødsfall		
		Små for stabilitet	Stabilitet	
		Små for materielle verdier.	Materielle verdier	

Trafikkanalysen konkluderer med at det vil være problemer med trafikkavviklingen i morgen- og ettermiddagsrushet. Morgenrushet er preget av at mye trafikk skal inn til Fornebu fra nord, samt at en del trafikk skal ut fra Snarøya i sør. Det oppstår generelt mer køer og forsinkelser om morgenen enn om ettermiddagen, spesielt for trafikken fra nord.

Hendelsen havner i risikoklasse middels.

7.2.3 Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlige stoffer/gods

Frakt av farlig gods vil i liten grad foregå på Snarøyveien, men noe transport kan forekomme.

Transport og håndtering av farlig gods i anleggsfasen vil bli regulert i SHA-plan og i entreprenørens kontraktsdokumenter.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 21 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

6. Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlig stoff/gods	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlig gods i nærhet av Snarøyveien	Lav sannsynlighet Sannsynlighet for hendelser vurderes som lav, men kan ikke utelukkes.	Middels for liv og helse. Det kan forventes skadde eller dødsfall ved ulykke med farlig gods.	Liv og helse	Håndtering av farlige stoffer i henhold til regelverk og stoffets HMS-datablad. Personell som skal håndtere farlig stoff skal ha relevant kompetanse.
		Små for stabilitet	Stabilitet	
		Små for materielle verdier.	Materielle verdier	

Frakt, håndtering og lagring av eksempelvis eksplosiver eller kjemikalier må skje i henhold til gjeldende regelverk for det enkelte stoff. Hendelsen vil kunne ha konsekvenser for T-banens passasjerer på vei til eller fra Flytårnet T-banestasjon.

Hendelsen havner i risikoklasse middels grunnet potensiale for store konsekvenser for syklende og gående som passerer området på vei til eller fra Flytårnet stasjon.

7.2.4 Støy og vibrasjoner

Det er gjort beregninger av luftoverført støy på strekningen langs Flytårnet stasjon i Snarøyveien i fagrapport støy (Fagrapport støy, 2024). Beregninger viser at noen boliger i Bernt Balchens vei 2-50, og i Solgangsbrisen er støyutsatte og ligger i gul støysone i dagens situasjon. I scenario 4A (implementering av trafikktiltak for å redusere fremtidige trafikkmengder) blir støybelastningen noe redusert som følge av redusert hastighet på Snarøyveien. Støy på felles utearealer for disse bygningene er tilfredsstillende iht. T-1442/2021. Bernt Balchens vei 2 og 8 har fasader mot Snarøyveien som ligger i rød støysone i dagens situasjon, mens de i scenario 4A ligger i øvre del av gul sone.

Siden bygningene i Bernt Balchens vei og i Solgangsbrisen er oppført etter 2005 forventes det at støykravene innendørs er ivaretatt.

For støy i anleggsfasen er det identifisert spesielt støyende aktiviteter og foreslått aksjoner og avbøtende tiltak som på best mulig måte sikrer at grenseverdier gitt i T-1442/2021 ivaretas.

7. Støy fra anleggsarbeider i Snarøyveien	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Grenseverdier for støy og vibrasjoner overskrider for støyfølsom bebyggelse	Høy sannsynlighet Anleggsstøy er beregnet å overstige grenseverdiene i perioder.	Små for liv og helse.	Liv og helse	Håndtering av støy og vibrasjoner må følges opp. Fagrapport anbefaler tiltak i anleggs- og driftsfase i forhold til støyfølsom bebyggelse.
		Ingen alvorlig/få/små skader		
		Små for stabilitet	Stabilitet	
		Små for materielle verdier.	Materielle verdier	

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 22 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Med grunnlag i støyberegninger for anleggsstøy bør det planlegges hvordan man kan unngå støy fra anlegget som overskrider grensene i T-1442/2021. Det er flere mulige tiltak som kan gjøres for å unngå overskridelser:

- Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. Støyende arbeid kan ikke utføres på natt (kl. 23:00-07:00) hvis det ikke er tvingende nødvendig. Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 19:00-23:00) bør også unngås.
- Overvåking av lydnivå og vibrasjoner fra bygg- og anleggsvirksomheten og varsling og ev. aksjon dersom bestemte terskelverdier overskrides. Terskelverdier trenger ikke nødvendigvis stemme med grenseverdier, det bør helst være varsling før grenseverdier overskrides.
- Sette krav til støysvakt utstyr.
- Sette opp midlertidig støyskjerming i anleggsfasen.
- Opplæring av personell til bruk av maskinelt utstyr på en måte som generer minst mulig støy til omgivelser.

Avbøtende støytiltak bør beskrives på forhånd og innarbeides i konkurransegrunnlag til entreprenør. Samtidig er det en utfordring at entreprenør trolig ikke vil gjennomføre anlegget akkurat slik som faseplanene angir. Støyberegninger fra byggeplanleggingen vil derfor sannsynligvis ikke være korrekte og må oppdateres for anleggsfasen. Det samme gjelder for tiltakene.

Selv om byggherre og entreprenører gjør de tiltak som er mulige, innenfor fornuftige kostnadsrammer og følger fremdrift i anleggsgjennomføringen, er det ikke sikkert at anbefalte grenseverdier i T-1442 kan ivaretas til enhver tid for alle berørte. Beboere må bli forberedt på støyen som kommer og få vite hvor lenge de verste periodene kommer til å vare. Det må også informeres om hva som er gjort for å begrense støyen. Erfaring viser at beboere lettere godtar et støyende anlegg og føler seg mindre plaget om de er godt informert på forhånd. I tillegg skal alltid kortvarig og spesielt støyende arbeid varsles spesielt. SMS-varsling av sprengning er også anbefalt.

Hendelsen støy og vibrasjoner havner i risikoklasse Middels og følges opp i detaljprosjektering og planlegging av anleggsfasen.

7.2.5 Luftkvalitet i anleggs- og driftsfase

Fagrapport Luftkvalitet (Fagrapport luftkvalitet, 2022) fastslår at resultatene for Snarøyveien forbi Flytårnet og nord for rundkjøringen Widerøveien ligger i rød sone eller nær opp mot nedre grense til rød sone i dagens situasjon, vurdert etter T-1520. Den fremtidige endringen i trafikkmengde i scenario 4A bidrar til en beskjeden økning i PM₁₀-nivåene omkring Snarøyveien forbi Flytårnet og en beskjeden reduksjon i PM₁₀-nivåene omkring Snarøyveien nord for rundkjøring Widerøveien, noe som medfører at områdene som var i rød sone i dagens situasjon vil ligge i gul sone i scenario 4A. Hele det øvrige vurderte området ligger i gul sone i dagens situasjon og scenario 4A. Det er svevestøv (PM₁₀) som står for overskridelsene og de høye nivåene oppstår hovedsakelig på grunn av de allerede høye bakgrunnskonsentrasjonene av svevestøv i kombinasjon med utslipp fra trafikk på Snarøyveien.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 23 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

I dette tilfellet bør det vurderes hvordan tiltaket best kan tilpasses luftforurensningssituasjonen slik at tiltaket i så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning. Det kan for eksempel være aktuelt med bestemmelser som begrenser utslipp til luft. Ifølge retningslinje T-1520 kan det i tillegg være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som kan bidra til å øke plager og helserisiko. Aktuelle tiltak er støyskjermer, som primært settes opp for å redusere støy fra trafikken, men barrierer med eller uten vegetasjon mellom veikilder og planområdet kan også ha en positiv påvirkning på luftkvaliteten bak barrieren, avhengig av størrelsen på selve barrieren og meteorologi. Videre bør det i fremtidige boligprosjekter vurderes hvilke plangrep som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet for beboere, spesielt på uteoppholdsarealer.

I bygge- og anleggsperioden kan anleggsarbeider i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirling av støv fra anleggsmaskiner (for eksempel rive- eller knusearbeider) og anleggstrafikk inkludert massetransport. Aktuelle avbøtende tiltak inkluderer:

- Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem.
- Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei.
- Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det anbefales vask/feing av offentlig vei dersom dette skjer.
- Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring.
- Tilstrebe mest mulig fossilfri bygge- og anleggsplass der anleggsmaskiner bruker elektrisitet, biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder på bygge- og anleggsplassen. Det er krav om utslippsfri byggeplass fra 2025.

8. Luftkvalitet i anleggs- og driftsfase	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Forurensset luft ved byggeplass	Middels sannsynlighet	Middels for liv og helse.	Liv og helse	Personlig verneutstyr. Maskiner med kabiner med renset luft. Diverse tiltak som hindrer spredning av støv. Overvåking av luftkvalitet.
	Anleggsstøv er beregnet å overstige grenseverdiene i perioder	Hendelse med behandlingskrevende skader		
		Små for stabilitet	Stabilitet	
		Små for materielle verdier.	Materielle verdier	

Hendelsen havner i risikoklasse middels for liv og helse. Det må identifiseres og iverksettes avbøtende tiltak. Ved implementering av foreslåtte risikoreduserende tiltak senkes sannsynligheten til lav og hendelsen går ned til risikoklasse lav.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 24 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

7.2.6 Trafikksikkerhet

I fremtidig situasjon vil det bli en reduksjon fra 5 til 4 felt. Kombinert med økt utbygging på Fornebu vil dette medføre avviklingsproblemer med mindre det gjøres tiltak for å redusere trafikkmengdene. Imidlertid vil etableringen av Fornebubanen medføre et bedre kollektivtilbud i området, og det antas at flere vil velge kollektivt i stedet for bil. Således kan etableringen av Fornebubanen medføre at det blir noe reduksjon i ÅDT på veiene i området, som igjen kan medføre bedre trafikkavvikling og bedre fremkommelighet (Trafikkanalyse, 2023).

Det er registrert noen trafikkulykker med personskade på det berørte veinettet i perioden 2009 – 2021, hvor de fleste skjer i kryss og hvor noen involverer myke trafikanter (Trafikkanalyse, 2023). I anleggsfasen vil det bli økt antall lastebiler på veinettet. Disse har store blindsoner, noe som gjør at sannsynligheten for trafikkulykker mellom myke trafikanter og lastebiler øker. Dette gjelder spesielt i kryss og ved gangfeltene.

Etableringen av Flytårnet T-banestasjon vil medføre større fotgjengerstrømmer mellom adkomstene til stasjonen og andre viktige krysningspunkter mellom myke trafikanter og kjøretøy i Snarøyveien. Dette vil blant annet medføre økt antall fotgjengere som krysser Snarøyveien, noe som kan ha innvirkning på trafikkavviklingen i området (Trafikkanalyse, 2023).

Området og veibanen bør utformes slik at det er vanskelig å krysse utenfor fotgjengerfelt, med midtdele og eventuelt med gjerde inn mot veien. I Snarøyveien går det både bil- og busstrafikk, og det vil til enkelte tider av døgnet være svært trafikkert, faren for ulykker er derfor til stede dersom gående krysser veibanen.

Veibanen vil ligge tett på stasjonsområdet og på stasjonsbyggene. På stasjonsområdet er det dekket som ikke er dimensjonert for kjøretøy. Stasjonsbyggene kan utgjøre en fare for kjørende på Snarøyveien i en påkjørselsituasjon. Det må sikres tilstrekkelig avstand mellom bygg og vei. Eventuelt må stasjonsbygg utformes slik at de ikke utgjør fare ved påkjørsel, eller det må etableres trafiksikre hindringer mellom stasjonsområdet og veibanen.

I en rømningssituasjon vil en eventuell overbelastning ved adkomsten også kunne føre til at personer havner i veibanen, som kan føre til sammenstøt mellom person og bil/buss. Ved en evakuering antas det at farten i området uansett blir redusert.

Avkast for røyk ved en eventuell brann i stasjonshall eller brann i tunnel er plassert på bakkeplan to steder mellom adkomst A og B (2x20 m² gitterrist 0,5 m over terreng). Det er i møtereferatet etter møte med brannvesenet den 21.09.2023 angitt, i ettertekst, beregninger av hastighet på røyken ved avkastene samt høyden røyken vil bli kastet opp ved ulike vindforhold. Brannvesenet har ikke kommet med noen innvendinger på disse beregningene.

Stasjonsadkomstene til Flytårnet stasjon er planlagt i reflekterende fasademateriale. Dette kan føre til mulig blendingsproblematikk ved enkelte tider på året med lav sol fra sør. Det må i plansammenheng vurderes om en skal sette inn avbøtende tiltak for å minimere faren for blinding.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 25 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Fagrapport Etablering av Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon (PGF, Etablering av Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon , 2023) beskriver faser for utførelsen. I bygge- og anleggsperioden vil det være arbeider tett på midlertidige og permanente kjørefelt for ordinær trafikk, og holdeplasser. Både midlertidig og permanent vei vil bli omlagt i flere faser, med endringer i kjøremønster. I anleggsperioden er det risiko for hendelser mellom anleggskjøretøy og myke trafikanter, og ordinære kjøretøy.

9. Trafikkulykke med person- og materiell skade i anleggs- og driftsperioden	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Trafikkulykke personskader	Høy sannsynlighet	Stor for liv og helse	Liv og helse	Lav hastighet reduserer sannsynlighet for ulykker. Etablere barrierer mellom myke trafikanter og kjøretøy der det er mulig. Større avstand mellom veibane og stasjonsområde- og bygg, trafikk sikre hindringer mellom veibane og stasjonsområde og -bygg.
	Sannsynlighet for hendelser vurderes som høy, med økt antall møter mellom myke trafikanter og lastebiler, samt ulykkesstatistikk.	Små for stabilitet	Stabilitet	
		Små for materielle verdier.	Materielle verdier	

Hendelsen havner i risikokategori høy, da hendelser mellom lastebiler og myke trafikanter, at kjøretøy kommer inn på stasjonsområdet og påkjørsler av stasjonsbygg har høy sannsynlighet med potensielt høy konsekvens. Risikoreduserende tiltak kan redusere sannsynlighet for hendelse, men konsekvens blir fortsatt høy. Hendelsen blir værende i risikoklasse Høy og må ha fokus i detaljprosjekteringsfasen og planlegging av anleggsgjennomføring.

7.2.7 Anleggsarbeid nær T-baneanlegg

Arbeidet i Snarøyveien er planlagt gjennomført etter at T-baneanlegget ferdig bygget, men før det settes i ordinær drift. Anleggsarbeidene og ferdig anlegg vil komme svært nær stasjonsområdet med stasjonsbygg. På stasjonsområdet er det dekke som ikke er dimensjonert for kjøretøy. Som avbøtende tiltak bør det etableres stengsler, både i anleggs- og driftsfase, som hindrer kjøretøy og tunge anleggsmaskiner å komme inn på stasjonsområdet.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 26 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

10. Anleggsarbeid nært t-bane i drift	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko	Risikoreduserende tiltak
Arbeid nært t-bane i drift	Lav sannsynlighet Sannsynlighet for hendelser vurderes som Lav, men må hensyntas.	Stor for liv og helse	Liv og helse	Arbeid ved T-baneanlegget må planlegges nøye. Sette opp stengsler som hindrer kjøretøy å komme inn på stasjonsområdet.
		Middels for stabilitet. Hendelse kan gi skader på T-baneanlegg i lang tid.	Stabilitet	
		Middels for materielle verdier.	Materielle verdier	

Hendelsen havner i risikoklasse Middels. Arbeid langs T-baneanlegget krever ekstra oppmerksomhet og avbøtende tiltak må identifiseres. Hendelsen forblir i risikoklasse Middels med risikoreduserende tiltak, da konsekvensene ved en slik hendelse kan være store.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 27 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

8. ANALYSENS FUNN AV RISIKOHENDELSER

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

	Lav risiko
	Middels risiko
	Høy risiko

Hendelse nr. 1 Kvikkleire, ustabil grunn og fare for skred og nr. 2 Flom i vassdrag – overvann 1000-årsflom – Dambrudd, ligger innenfor absolutte sikkerhetsklasser og jfr. anbefalinger i DSBs veileder (DSB, 2017) er disse hendelsene derfor ikke risikovurdert her.

Under er resultatene av ROS-analysen oppsummert i to matriser. Tabell 8-1 oppsummerer risikoklasser for enkelthendelser uten risikoreduserende tiltak og Tabell 8-2 med risikoreduserende tiltak. Konklusjonen for ROS-analysen er basert på matriser hvor risikoreduserende tiltak er implementert (Tabell 8-2). I det følgende oppsummeres funn fordelt på risikoklasser med og uten implementerte risikoreduserende tiltak.

8.1 Hendelser i risikoklasse høy, middels og lav uten risikoreduserende tiltak

Det er identifisert en hendelse i risikoklasse Høy:

9 Trafikksikkerhet

Hendelser i risikoklasse Høy har uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til risikoklasse Middels eller Lav.

Det er identifisert seks hendelser i risikoklasse Middels:

3. Jordskjelv

5. Adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy

6. Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlige stoffer/god

7. Støy og vibrasjoner

8. Luftkvalitet i anleggs- og driftsfase

10. Anleggsarbeid nært T-baneanlegg

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 28 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Hendelser i risikoklasse Middels bør vurderes med hensyn på tiltak som reduserer risiko.

Det er identifisert en hendelse i risikoklasse Lav:

4. Ulykker i nærområde, samlokalisering andre aktiviteter, brann i bygg og anlegg

Hendelser i risikoklasse Lav har akseptabel risiko.

Tabell 8-1 Risikomatrise med oppsummerte resultater av ROS-analysen uten risikoreduserende tiltak.

SANNSYNLIGHET	Høy	3		9
	Middels		5, 7, 8, 10	
	Lav		4	6
RISIKOMATRISSE		Små	Middels	Store

Konsekvens uten tiltak

Under de ulike hendelsene er det i fagrapporter foreslått risikoreduserende tiltak. Under gis resultatene for ROS-vurderinger av hendelser inkludert risikoreduserende tiltak.

8.2 Hendelser i risikoklasse høy, middels og lav med risikoreduserende tiltak

Det er en hendelse i risikokategori Høy.

9 Trafikksikkerhet

Risikoreduserende tiltak kan redusere sannsynlighet for hendelser, men konsekvens blir fortsatt høy.

Det er tre hendelser i risikoklasse Middels:

3. Jordskjelv

6. Ulykke under frakt, håndtering og lagring av farlige stoffer/god

10. Anleggsarbeid nært T-baneanlegg

Hendelser i risikoklasse Middels bør vurderes med hensyn på tiltak som reduserer risiko.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 29 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Det er identifisert fire hendelser i risikoklasse Lav:

4. Ulykker i nærområde, samlokalisering andre aktiviteter, brann i bygg og anlegg

5. Adkomst/forsinkelse av utrykningskjøretøy

7. Støy og vibrasjoner

8. Luftkvalitet i anleggs- og driftsfase

Hendelser i risikoklasse Lav har akseptabel risiko.

Tabell 8-2 Risikomatrise med oppsummerte resultater av ROS-analysen med risikoreduserende tiltak

SANNSYNLIGHET	Høy	3		9
	Middels		10	
	Lav		4, 5, 7, 8	9
RISIKOMATRISSE		Små	Middels	Store

Konsekvens med tiltak

Det må i prosessen videre være prioritert å gjennomgå hendelsene med høy og middels risiko for å utrede kompensierende tiltak.

Det presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 30 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

9. REFERANSER

(2009). Hentet fra Lovdata: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/kap4#kap4>

(2021). Hentet fra Standar Norge: <https://standard.no/fagomrader/eurokoder/eurokode-8/>

(2022). Hentet fra Fagrapport luftkvalitet: https://cowi.sharepoint.com/sites/A103106-EX01-project/Shared%20Documents/03%20Project%20documents/03.2%20Detaljprosjekt/03.2.08%20Myndighet/01%20Regulering/011_Snar%C3%B8yveien/06%20Fag/04%20YM/Luftkvalitet/02G/PF-FLY0-060-RB-0012_02_G_O_Utredning_luftkv

(2023). Hentet fra FLY Flomvurdering: https://cowi.sharepoint.com/sites/A103106-EX01-project/Shared%20Documents/03%20Project%20documents/03.2%20Detaljprosjekt/03.2.08%20Myndighet/01%20Regulering/011_Snar%C3%B8yveien/06%20Fag/06%20VA_OV/PF-FLY0-610-RB-0001_02_G_O_Vedlegg_E401_FLY%20Flomvurderi

(2023). Hentet fra Trafikkanalyse: https://cowi.sharepoint.com/sites/A103106-EX01-project/Shared%20Documents/03%20Project%20documents/03.2%20Detaljprosjekt/03.2.08%20Myndighet/01%20Regulering/011_Snar%C3%B8yveien/06%20Fag/01%20Trafikk/Trafikk analyse%20Snar%C3%B8yveien/02G/PF-FLY0-070-RA-00

(2024). Hentet fra NORSAR: <https://www.norsar.no/>

Byggkvalitet, D. f. (u.d.). *Byggteknisk forskrift (TEK17)*. Hentet fra <https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17>

DIBK. (2017). Hentet fra Byggteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning.

DIBK. (2022). Hentet fra Utbygging i fareomrder: https://www.dibk.no/globalassets/42.-byggesak-og-tilsyn/temaveiledninger/utbygging-i-fareomrader_bokmal_lastet-ned-19.11.18.pdf

DSB. (2017). Hentet fra DSB: <https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmaterieill/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/>

Fagrapport støy. (2024). Hentet fra https://cowi.sharepoint.com/sites/A103106-EX01-project/Shared%20Documents/03%20Project%20documents/03.2%20Detaljprosjekt/03.2.08%20Myndighet/01%20Regulering/011_Snar%C3%B8yveien/06%20Fag/04%20YM/St%C3%B8y/02G/PF-FLY0-060-RB-0008_02_G_O%20St%C3%B8y.pdf?CT=

NORSAR. (2023). *Jordskjelv.no*. Hentet fra <https://www.jordskjelv.no/om-jordskjelv/>

NVE. (2009). Hentet fra Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag: https://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2008/retningslinjer2008_01.pdf

PGF. (2023). *Etablering av Snarøyveien forbi Flytårnet stasjon*.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-070-EC-0010
ROS-analyse Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 01.11.2024
		Side: 31 av 31
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

PGF. (2024). Hentet fra Områdestabilitet - Flytårnet stasjon PF-FLY0-721-RB-0002:

https://cowi.sharepoint.com/sites/A103106-EX01-project/Shared%20Documents/03%20Project%20documents/03.2%20Detaljprosjekt/03.2.08%20Myndighet/01%20Regulering/011_Snar%C3%B8yveien/06%20Fag/05%20ROS/Eksempel%20Sk%C3%B8yen/PF-SKY0-070-EC-0003_08G_O.pdf?CT=171